

Desafío Matemático 2026

Propuesta de Hito: Modelamiento Cinemático y Espacial de un Brazo
Robótico Antropomórfico 3D (3 GDL)

Integrantes: Moisés Amundarain, Fernando Ramírez, Juan Pablo Vargas

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad San Sebastián

Fecha de Entrega: 3 de Junio, 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del Problema y Contextualización	3
1.2. Objetivos	3
2. Metodología de Trabajo	4
2.1. Variables y Parámetros del Sistema (WOI)	4
2.2. Supuestos del Modelo	4
2.3. Construcción del Modelo Matemático	5
2.4. Interpretación del Modelo y Análisis de Rangos	5
3. Planificación del Proyecto (Carta Gantt)	6
4. Preguntas Estratégicas para Defensa de Proyecto	6

1 Introducción

1.1 Planteamiento del Problema y Contextualización

En la industria manufacturera moderna, la automatización a través de brazos robóticos es crucial para realizar tareas de alta precisión como la deposición de material en impresión 3D a gran escala, soldadura automatizada, pintura automotriz y operaciones de ensamblaje. Un problema central en la ingeniería de control y robótica consiste en determinar con precisión milimétrica la posición de la herramienta o efector final del robot a partir de los ángulos girados por sus motores.

Este proyecto propone el estudio y la simulación espacial de un **brazo robótico antropomórfico de 3 Grados de Libertad (3 GDL)**. Este robot representa una evolución sofisticada de un modelo bidimensional planar (2D) hacia un modelo tridimensional (3D). Físicamente, el sistema modela los primeros tres ejes de movimiento (cintura, hombro y codo) de un robot industrial real, tales como los diseños comerciales de KUKA o ABB.

La transición de 2D a 3D expande la zona de trabajo (workspace) de una simple superficie circular plana a un volumen tridimensional parcial que describe una sección esférica. Estudiar este comportamiento permite a los ingenieros programar trayectorias libres de colisiones y optimizar el consumo energético del robot en celdas de trabajo reales.

1.2 Objetivos

Objetivo General:

- Modelar matemáticamente la cinemática directa de un brazo robótico antropomórfico de 3 GDL operando en el espacio tridimensional utilizando exclusivamente herramientas de álgebra lineal y trigonometría elemental, y validar su volumen de trabajo mediante una herramienta interactiva de simulación digital.

Objetivos Específicos:

- Deducir las ecuaciones analíticas de coordenadas cartesianas (x, y, z) del efector final a partir de las proyecciones vectoriales y sumas de ángulos.
- Definir con rigor el espacio de variables independientes, dependientes y los parámetros geométricos del sistema en el marco de la metodología de investigación (WOI).
- Diseñar y ejecutar un simulador visual en 3D en Python que permita simular físicamente los límites de movilidad articular del robot.
- Analizar la robustez del modelo matemático frente a variaciones de los parámetros y documentar sus limitaciones operacionales en entornos industriales reales.

2 Metodología de Trabajo

2.1 Variables y Parámetros del Sistema (WOI)

Para modelar y simular el comportamiento físico del brazo antropomórfico de 3 GDL, se definen formalmente las siguientes variables e indicadores:

Cuadro 1: Definición de Variables y Parámetros Operacionales

Tipo	Símbolo	Significado Físico	Unidad	Tipo de Dato
Variable Independiente	θ_1	Ángulo de rotación de la base (Yaw)	Grados ($^\circ$) / Rad	Real continuo
Variable Independiente	θ_2	Ángulo de elevación del hombro (Pitch)	Grados ($^\circ$) / Rad	Real continuo
Variable Independiente	θ_3	Ángulo de flexión del codo (Pitch rel.)	Grados ($^\circ$) / Rad	Real continuo
Variable Dependiente	x	Coordenada cartesiana lateral (Eje X)	Centímetros (cm)	Real continuo
Variable Dependiente	y	Coordenada cartesiana profundidad (Eje Y)	Centímetros (cm)	Real continuo
Variable Dependiente	z	Coordenada cartesiana vertical (Eje Z)	Centímetros (cm)	Real continuo
Parámetro de Diseño	L_1	Longitud del primer eslabón (Hombro-Codo)	Centímetros (cm)	Constante (10,0 cm)
Parámetro de Diseño	L_2	Longitud del segundo eslabón (Codo-Muñeca)	Centímetros (cm)	Constante (10,0 cm)

2.2 Supuestos del Modelo

Para garantizar la viabilidad matemática de este proyecto bajo un enfoque trigonométrico elemental, se plantean los siguientes supuestos:

1. **Cuerpo Rígido:** Se asume que los eslabones L_1 y L_2 son infinitamente rígidos y no sufren flexiones o deformaciones elásticas bajo carga.
2. **Geometría Lineal:** Se modela a los eslabones como segmentos de línea ideales de grosor nulo, omitiendo el volumen de los motores y carcasas físicas.
3. **Precisión Articular Estática:** No se considera el juego mecánico (holgura de los engranajes) ni la inercia dinámica de los motores; los ángulos indicados por los sensores corresponden exactamente a la orientación geométrica de los brazos.

2.3 Construcción del Modelo Matemático

La posición cartesiana en 3D se modela a través de la descomposición de vectores geométricos en planos ortogonales.

1. Consideramos en primer lugar la proyección horizontal radial r , la cual representa la distancia horizontal desde el eje vertical Z hasta la proyección de la punta del brazo sobre el plano XY. Analizando el plano vertical de elevación, esta distancia es la suma de las proyecciones horizontales de cada eslabón:

$$r = L_1 \cdot \cos(\theta_2) + L_2 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

2. La rotación de la base alrededor del eje Z (θ_1) proyecta esta distancia radial r sobre los ejes coordenados ortogonales X e Y:

$$x = r \cdot \cos(\theta_1) = (L_1 \cdot \cos(\theta_2) + L_2 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cos(\theta_1)$$

$$y = r \cdot \sin(\theta_1) = (L_1 \cdot \cos(\theta_2) + L_2 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \sin(\theta_1)$$

3. Finalmente, la altura vertical z se calcula sumando las proyecciones verticales directas de ambos brazos de elevación:

$$z = L_1 \cdot \sin(\theta_2) + L_2 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Este sistema de tres ecuaciones paramétricas acopladas tridimensionales modela la cinemática directa del efector final.

2.4 Interpretación del Modelo y Análisis de Rangos

El modelo matemático revela cómo las coordenadas espaciales están restringidas por los límites angulares físicos de los motores:

- $\theta_1 \in [-180^\circ, 180^\circ]$ permite una rotación completa alrededor del robot.
- $\theta_2 \in [-90^\circ, 90^\circ]$ limita la elevación a una semiesfera superior e inferior.
- $\theta_3 \in [-150^\circ, 150^\circ]$ evita el auto-choque mecánico de la estructura física del brazo.

El radio de alcance máximo del efector final desde el origen espacial ocurre cuando los brazos están completamente alineados ($\theta_3 = 0^\circ$ y $\theta_2 = 0^\circ$):

$$R_{\max} = L_1 + L_2 = 20 \text{ cm}$$

Todo punto factible de operación (x, y, z) debe cumplir con la desigualdad de volumen esférico:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq (L_1 + L_2)^2 = 400 \text{ cm}^2$$

3 Planificación del Proyecto (Carta Gantt)

Para asegurar la ejecución y el cumplimiento riguroso de cada hito académico del Desafío Matemático, se diseña la siguiente planificación en formato de Carta Gantt. En la tabla se representan las semanas del semestre mediante columnas del bloque, marcando con azul (■) las tareas activas durante ese periodo.

Cuadro 2: Carta Gantt de Planificación Temporal (Mayo - Julio)

Actividad / Tarea	Responsable	W1	W2	W3	W4	W5
		27/05	03/06	10/06	17/06	24/06
		02/06	09/06	16/06	23/06	01/07
Definición de Grupo y Tema	Todos	■				
Planteamiento y Carta Gantt	Todos	■				
Redacción de Propuesta Hito	Todos	■				
Evaluación Grupal #2 (Hito)	Todos		■			
Desarrollo Simulador 3D (Python)	Programadores		■			
Borrador de Informe (LaTeX)	Editores		■			
Presentación Voluntaria	Presentadores			■		
Pruebas de Presión y Gráficos	Analistas			■		
Revisión Final USS	Todos			■		
Exposiciones Obligatorias	Todos				■	
Entrega Informe Impreso	Todos				■	
Post-Test y Cierre Académico	Todos					■
Revisión Actas Finales	Todos					■

4 Preguntas Estratégicas para Defensa de Proyecto

Con el fin de “someter a presión” el modelo de cara a la defensa del proyecto, se plantean las siguientes preguntas investigativas clave:

- Simplificación Dimensional:** ¿Es matemáticamente riguroso demostrar la robustez del modelo tridimensional simplificando el análisis de sensibilidad al plano bidimensional $r - z$ bajo el supuesto de simetría axial respecto a θ_1 ?
- Física del Volumen:** ¿De qué manera impactaría la incorporación del volumen físico real de los eslabones en el rango de colisiones del brazo, y cómo se puede representar esto algebraicamente mediante inecuaciones espaciales?
- Análisis de Sensibilidad de Tolerancias:** Si los actuadores tienen un error de precisión angular de $\pm 1^\circ$, ¿cuál es el radio de error espacial máximo en centímetros en la punta del robot?